

Задание №9

1. **(ОСН 2022)** Откройте файл электронной таблицы 9_13.xlsx, содержащей в каждой строке 4 натуральных числа. Выясните, сколько четверок чисел соответствует условию:

- Максимальное число из четвёрки чисел больше суммы оставшихся трёх чисел.
- Все числа в четвёрке различны.

В ответе укажите количество подходящих четверок.

```
f = open('9_13.txt')
k = 0
for s in f:
    a = [int(x) for x in s.split()]
    if max(a) > sum(a) - max(a):
        if len(a) == len(set(a)):
            k += 1
print(k)
```

2. **(ОСН 2022)** Откройте файл электронной таблицы 9_13.xlsx, содержащей в каждой строке 4 натуральных числа. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

- Наибольшее из четырёх чисел меньше суммы оставшихся трёх чисел.
- Среди четырёх чисел есть только одна пара равных чисел.

В ответе укажите количество подходящих четверок.

```
f = open('9_13.txt')
k = 0
for s in f:
    a = [int(x) for x in s.split()]
    if max(a) < sum(a) - max(a):
        if len(set(a)) == 3:
            k += 1
print(k)
```

3. (ЕГЭ 2022) Откройте файл электронной таблицы 9_13.xlsx, содержащей в каждой строке 4 натуральных числа. Рассматриваются строки, соответствует условию:

- Максимальное число меньше суммы оставшихся трёх чисел.
- Суммы пар чисел не равны друг другу.

В ответе укажите номер последней подходящей строки.

```
f = open('9_13.txt')
k = 0
for s in f:
    a = [int(x) for x in s.split()]
    k += 1
    a.sort()
    if max(a) < sum(a) - max(a):
        if a[0]+a[3] != a[1]+a[2]:
            res = k
print(res)
```

4. (ЕГЭ 2023) Откройте файл электронной таблицы 9_9832-2.xlsx, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел. Определите сумму всех чисел в строке таблицы с наименьшим номером, для чисел которой выполнены оба условия:

- в строке есть два числа, каждое из которых повторяется дважды, остальные три числа различны;
- максимальное число строки не повторяется.

В ответе запишите только число.

```
f = open('9_14.txt')
for s in f:
    a = [int(x) for x in s.split()]
    kol = []
    for x in a:
        kol.append(a.count(x))
    kol = [a.count(x) for x in a]
    if kol.count(2) == 4 and kol.count(1) == 3:
        if a.count(max(a)) == 1:
            print(sum(a))
            break
```

5. (ЕГЭ 2023) Откройте файл электронной таблицы KIM_0015973096_9, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- в строке есть два числа, каждое из которых повторяется дважды, остальные три числа различны;
- среднее арифметическое всех повторяющихся чисел строки больше среднего арифметического всех её чисел.

В ответе запишите только число.

```
f = open('9_15.txt')
k = 0
for s in f:
    a = [int(x) for x in s.split()]
    kol = [a.count(x) for x in a]
    if kol.count(2) == 4 and kol.count(1) == 3:
        sr = sum(a) / len(a)
        povt = []
        for x in a:
            if a.count(x) > 1:
                povt.append(x)
        povt = [x for x in a if a.count(x) > 1]
        srp = sum(povt) / len(povt)
        if srp > sr:
            k += 1
print(k)
```

6. (ЕГЭ 2023) Откройте файл электронной таблицы KIM_0016473286_9, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел. Определите наибольший номер строки таблицы, для чисел которой выполнены оба условия:

- в строке есть только одно число, которое повторяется дважды, остальные четыре числа различны;
- повторяющееся число строки больше, чем среднее арифметическое четырёх её неповторяющихся чисел.

В ответе запишите только число.

```
f = open('9_16.txt')
k = 0
for s in f:
    a = [int(x) for x in s.split()]
    k += 1
    kol = [a.count(x) for x in a]
    if kol.count(2) == 2 and kol.count(1) == 4:
        nepovt = [x for x in a if a.count(x) == 1]
        srn = sum(nepovt) / len(nepovt)
        povt = [x for x in a if a.count(x) == 2]
        if povt[0] > srn:
```

```
res = k  
print(res)
```

```
f = open('9_16.txt')  
k = 0  
for s in f:  
    a = [int(x) for x in s.split()]  
    k += 1  
    kol = [a.count(x) for x in a]  
    if kol.count(2) == 2 and kol.count(1) == 4:  
        nepovt = [x for x in a if a.count(x) == 1]  
        srn = sum(nepovt) / len(nepovt)  
        povt = (sum(a) - sum(nepovt)) / 2  
        if povt > srn:  
            res = k  
print(res)
```

7. (Досрочный ЕГЭ-2025) В файле электронной таблицы в каждой строке записаны семь натуральных чисел. Найдите строки таблицы, для которых выполнены следующие условия:

- в строке есть два числа, которые повторяются трижды, одно число без повторений;
- наибольшее из повторяющихся чисел больше неповторяющегося числа.

В ответе запишите только число.

Файл 9_21

Ответ: 1

```
f = open('9_17.txt')  
k = 0  
for s in f:  
    a = [int(x) for x in s.split()]  
    kol = [a.count(x) for x in a]  
    if kol.count(2) == 4 and kol.count(1) == 2:  
        povt = [x for x in a if a.count(x) == 2]  
        nepovt = [x for x in a if a.count(x) == 1]  
        if sum(povt) / 2 > sum(nepovt):  
            k += 1  
print(k)
```

8. (ЕГКР-2024) В файле электронной таблицы в каждой строке записаны семь натуральных чисел. Определите наибольший номер строки таблицы, для которой выполнены следующие условия:

- в строке есть ровно два числа, каждое из которых повторяется трижды, и одно число без повторений;
- среднее арифметическое повторяющихся чисел строки меньше неповторяющегося числа.

В ответе запишите только число.

Файл 9_22

17975

9. (Демо-2025) В файле электронной таблицы в каждой строке записаны шесть натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:

- в строке только одно число повторяется трижды, остальные числа различны;
- квадрат суммы всех повторяющихся чисел строки больше квадрата суммы всех её неповторяющихся чисел.

В ответе запишите только число.

Файл 9_25

273

Задание №18

1. ЕГЭ 2023

Исходные данные записаны в файле 18_2024dosr.xls

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: **вправо** или **вниз**. По команде **вправо** Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде **вниз** – в соседнюю нижнюю.

Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клетке маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля - тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежную сумму, которую может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута.

В ответе укажите два числа --- сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных:

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

2. Задание

Исходные данные записаны в файле 18-0.xls

Робот стоит в левом верхнем углу прямоугольного поля, в каждой клетке которого записано целое положительное число. За один ход робот может переместиться на одну клетку вправо, вниз, по диагонали вправо-вниз или по диагонали влево-вниз. Числа показывают расход энергии работа на прохождение клетки.

Определите максимальный и минимальный расход энергии при переходе работа в правую нижнюю клетку поля. В ответе запишите два числа: сначала минимальный расход энергии, затем - максимальный.

Исходные данные записаны в электронной таблице. Пример входных данных (для таблицы размером 4×4):

42	90	2	44
72	30	36	63
62	6	61	42
21	84	49	50

При указанных входных данных минимальный расход получится при движении по маршруту

$42 + 30 + 6 + 49 + 50 = 177$, а максимальный - при движении по маршруту

$42 + 90 + 72 + 30 + 36 + 63 + 61 + 84 + 49 + 50 = 577$.

В ответе в данном случае надо записать числа 177 и 577.

Ответ: 742 4054

3. Исходные данные записаны в файле 18-0.xls

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток. В каждой клетке стоит натуральное число.

Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя одну из трёх операций:

1. Переход на одну клетку вправо.
2. Переход на одну клетку вверх.
3. Переход вправо вверх на одну клетку по диагонали.

В случае хода типа 1 или 2 за ход сумма набранных Роботом баллов увеличивается на число, стоящее в клетке, на которую перемещается Робот.

В случае хода типа 3 сумма набранных Роботом баллов увеличивается на **утроенное** число, стоящее в клетке, на которую перемещается Робот.

В начале Робот стоит в левой нижней клетке и ему присвоено число баллов, указанное в этой клетке.

Выходить за пределы квадрата Роботу запрещено.

Определите максимальное и минимальное количество баллов, которое может набрать Робот, пройдя из левой нижней клетки в правую верхнюю.

В ответе укажите два числа - сначала максимальное количество, затем минимальное.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных

1	2	5	8
5	7	3	6
9	4	2	1
7	3	4	6

Для указанных входных данных ответом должна быть пара чисел

64	31
----	----

4. Исходные данные для Робота записаны в файле **18-0.xls** в виде электронной таблицы прямоугольной формы. Роботу нужно перейти через поле с севера (верхняя строка) на юг (нижняя строка). Он может начать переход с любой клетки верхней строки и закончить на любой клетке нижней строки. С каждым шагом Робот переходит в следующий ряд и может за одно перемещение попасть в одну из трех клеток следующей строки (на клетку прямо или боковые с ней). Ходы только вбок (без смены строки) и/или назад запрещены. В каждой клетке поля лежит монета достоинством от 1 до 100. Робот собирает все монеты по пройденному маршруту. Определите максимальную и минимальную денежную сумму, которую может собрать Робот, пройдя с северной границы поля (сверху) до южной границы поля (снизу). В ответе укажите два числа – сначала максимальную сумму, затем минимальную.

5. Исходные данные записаны в файле 18-0.xls
Прямоугольник разбит на $M \times N$ клеток. Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или прыжок. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде прыжок - в самую левую клетку, находящуюся на один ряд ниже от текущего положения Робота. При попытке выхода за границу прямоугольника Робот разрушается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке прямоугольника лежит карточка, на которой написано число от - 100 до 100. Посетив клетку, Робот забирает карточку с собой; это также относится к начальной и конечной клетке маршрута Робота. Определите максимальную и минимальную сумму чисел на карточках, которую может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите два числа - сначала максимальную сумму, затем минимальную.